



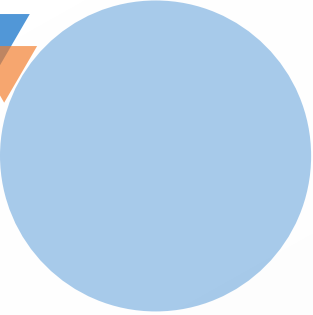
西北工业大学
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

软件需求工程

Software Requirements Engineering

西北工业大学 软件学院

2022年3月



第三章

需求分析（一）





第三章 需求分析

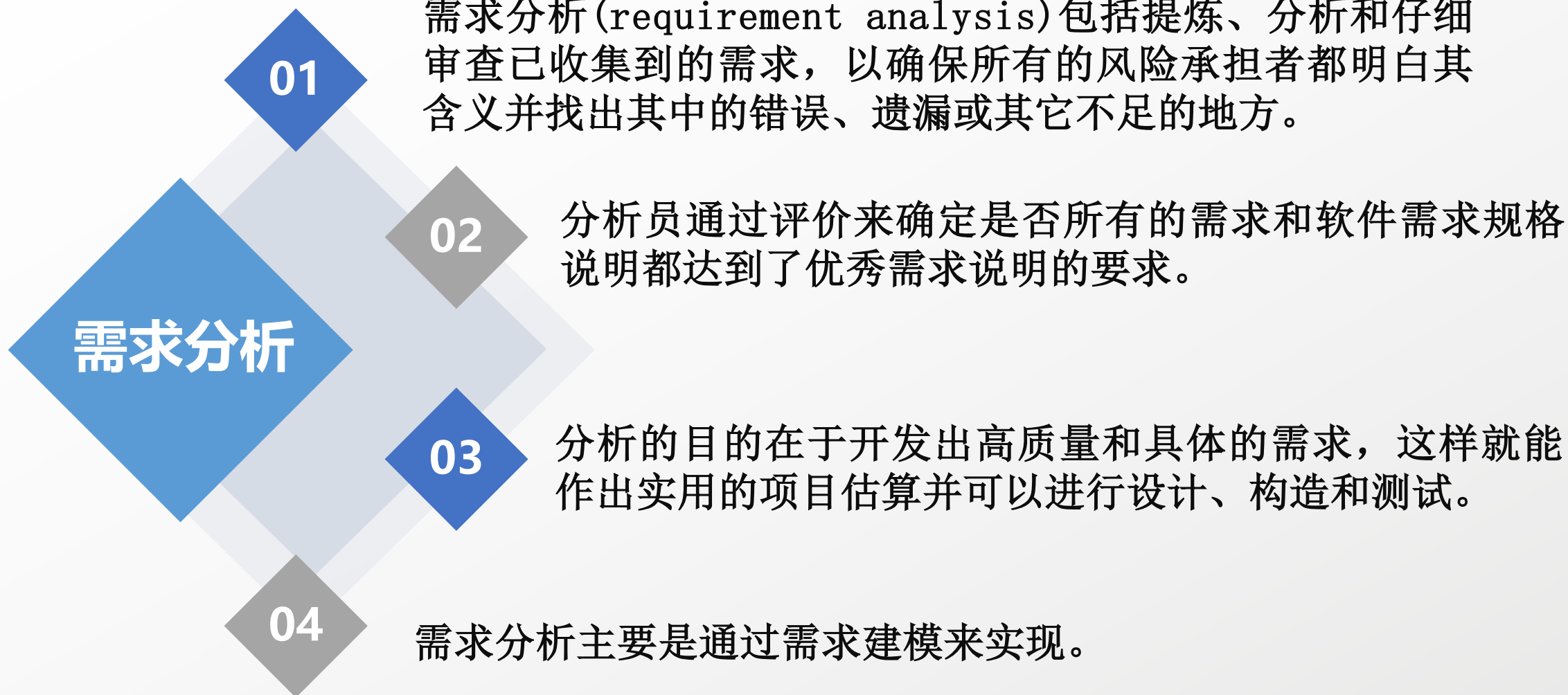


本章主要内容:

- 3.1 需求分析概述
- 3.2 绘制系统关联图
- 3.3 创建用户界面原型
- 3.4 确定需求的优先级别
- 3.5 需求的图形化分析
- 3.6 创建数据字典
- 3.7 需求分析小结

3.1 需求分析概述

(1) 需求分析的内容和目的



3.1 需求分析概述

(2) 需求的描述方法

01

领域的权威人士Alan Davis认为：没有一种单一的需求视图能够提供对需求的全面理解，必须在需求中**综合使用文本和图形表示法**来完整地描述所需开发的系统。

02

需求视图包括**功能性需求清单和表格、图形分析模型、用户界面原型、测试用例、判定树和判定表**等。

03

理想情况下，不同的人会创建出各种不同的需求表示法，对其进行比较和分析，就可以揭示出不一致性、歧义性、假设和遗漏问题。

3.1 需求分析概述

(2) 需求的描述方法

04

《软件需求》的作者**Karl E. Wiegers**认为：不存在一个包罗万象的模型图或技术，把所有内容都包括到一个完整的系统需求描述中。

05

结构化系统分析的最初目标是用比叙述文本更正式的图解和符号表示法，从整体上替换传统的功能需求规格说明。然而，经验表明，分析模型应该是对用自然语言编写的需求规格说明的补充完善，而不是替换。

06

直观的需求模型包括数据流图（DFD）、实体—关系图（ERD）、状态转化图（STD）或状态图、对话图、用例图、类图和活动图。这些图形表示法为项目参与者提供了可用的业界通用的标准语言。

3.1 需求分析概述

(3) 需求分析的主要任务



1) 通常，把需求中的一部分用多种形式（如用文本和图形）来描述，分析不同视图将揭示更深的问题，这是单一视图无法提供的

2) 分析还包括与客户的交流以澄清某些易混淆的问题，并明确哪些需求更为重要。其目的是确保所有风险承担者尽早地对项目达成共识并对将来的产品有个相同而清晰的认识

3.2 绘制系统关联图

(1) 系统关联图基本概念

定义：系统关联图是用于定义系统与系统外部实体间的界限和接口的简单模型，同时它也明确了通过接口的信息流和物质流

软件项目范围的描述划清了正在开发的系统与其他部分之间的界线，**关联图(Context diagram)**通过正在开发的系统或正在讨论的问题和外部世界之间的联系来描述这一界线

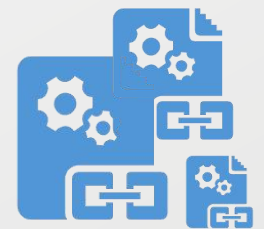
关联图确定了通过某一接口与系统相连的**外部实体**（称为“端点”或“外部实体”），同时也确定了外部实体和系统之间的**数据流和物流**



3.2 绘制系统关联图

(1) 系统关联图基本概念

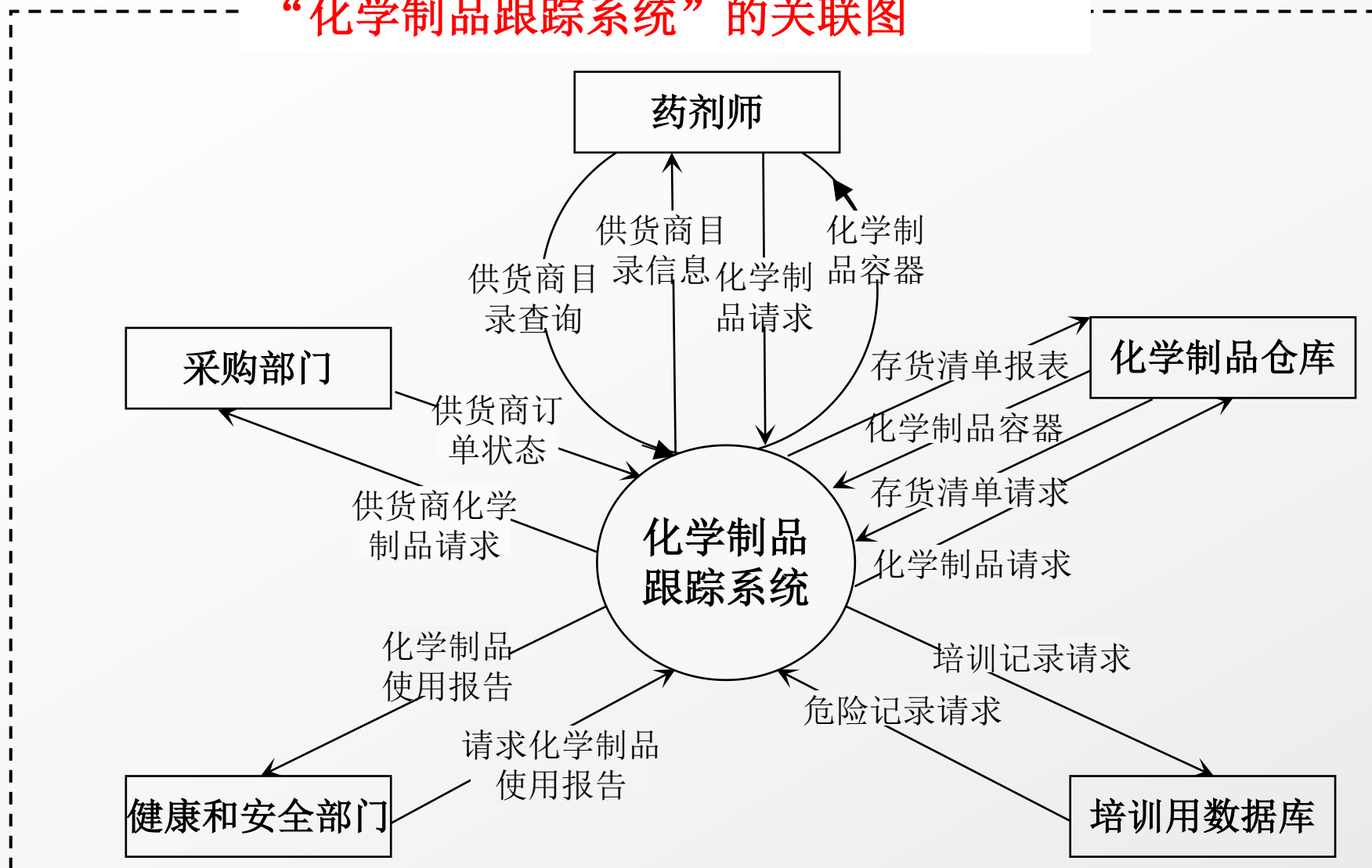
- ✓ 软件项目范围的描述划清了正在开发的系统与其他部分之间的界线
- ✓ 通常把关联图作为按照结构化分析所形成的数据流图的最高抽象层
- ✓ 可以把关联图写入项目视图和范围文档或软件需求规格说明中，或者作为系统数据流模型的一部分



3.2 绘制系统关联图

(2) 系统关联图举例

“化学制品跟踪系统”的关联图



3.2 绘制系统关联图

(2) 系统关联图举例

问题：为什么没有把化学制品的供应商作为一个端点放入关联图中？

事实上，公司总是发出购买化学制品的订单给化学制品供应商，并从供应商那里得到装有化学制品的容器和发票，而供应商则得到支票。然而，这些过程发生在“化学制品跟踪系统”范围之外，并作为购买和进货部门日常事务的一部分。



关联图明确告诉我们：系统并不直接与供应商订货、进货、或付账

3.3 创建用户界面原型

(1) 用户界面原型的优势

曾经问题：

- 1) 许多软件开发组都曾有过这样**令人不悦的经历**：用户以不适合为理由拒绝了他们开发的整个产品
- 2) 这主要是由于在产品发布之前，用户并没有见过用户界面，产品开发基本完成时他们发现界面和需求中潜在的问题，从而产生不满



- 1) 当开发人员或用户不能确定需求时，**开发一个用户界面原型**，即一个可能的局部实现，这样**使得许多模糊问题和可能发生的事更为直观明了**
- 2) 用户通过评价原型将使项目参与者能更好地相互理解所要解决的问题

3.3 创建用户界面原型

(1) 用户界面原型的优势

01

软件原型是一种技术，可以利用这种技术减少客户对产品不满意的风险，来自用户的早期反馈可以使开发小组正确理解需求，并知道如何最好地实现这些需求

02

需求中肯定存在不明确或不清晰，如果不解决这些问题，那么必然在用户产品视图和开发者对于开发什么产品的理解之间存在期望差距

03

通过阅读文本需求或研究分析模型，很难想象软件产品在特定的环境中如何运行

04

建立有趣的原型可以使新产品实在化，使用例带更直观，并消除在需求理解上的差异

05

比起阅读一份冗长无味的软件需求规格说明，用户通常更愿意尝试评价原型



3.3 创建用户界面原型



(2) 原型的定义

原型有多种含义，并且参与建立原型的人可以有不同的期望

例如：

- 1) 一个飞机原型实际上可以飞翔——它是真实飞机的雏形
- 2) 一个软件原型通常仅仅是真实系统的一部分或一个模型，并且它可能根本不能完成任何有用的事

3.3 创建用户界面原型

(3) 使用原型的目的

软件原型是所提出的新产品的部分实现或可能的实现，使用原型有3个主要目的：

1) 明确并完善需求

原型作为一种需求工具，它是对部分系统的初步实现。用户对原型的评价可以指出需求中存在的问题，在开发真正产品之前，可以最低的费用来解决这些问题。

2) 探索设计选择方案

原型作为一种设计工具，用它可以探索不同的用户界面技术，使系统达到最佳的易用性，并且可以评价可能的技术方案。

3) 发展为最终的产品原型

作为一种构造工具，是产品最初子集的完整功能实现，通过一系列小规模的开发循环，你可以完成整个产品的开发。

3.3 创建用户界面原型

(3) 使用原型的目的

使用软件原型的**3个主要原因**:

1) 解决不确定性问题

利用这些不确定性来判断系统中哪一部分需要建立原型和希望从用户对原型的评价中获得什么。

2) 解决二义性问题

二义性和不完整性使开发者对所开发的产品产生困惑，建立一个原型有助于说明和纠正这些不确定性。

3) 原型更易于理解

用户、经理和其他非技术项目风险承担者发现在确定和开发产品时，原型可以使他们的想象更具体化。

3.3 创建用户界面原型

(4) 水平原型

用户界面的水平原型 (horizontal prototype): 水平原型也叫做行为原型 (behavioral prototype) 或演示模型 (mock-up)

- 1) 一个水平原型就像一个电影集，它在屏幕上显示出用户界面的正面像，可能允许这些界面之间的一些导航，但是它仅包含少量的功能并没有真正实现所有的功能
- 2) 它可以让你探索预期系统的一些特定行为，并达到细化需求的目的；当用户在考虑原型中所提出的功能可否使他们完成各自的业务任务时，原型使用户所探讨的问题更加具体化

注意：水平原型中所提出的功能经常并没有真正地实现。



3.3 创建用户界面原型



(4) 水平原型



原型代表了开发者对于如何实现一个特定的使用实例的一种观念；用户对原型的评价可以指出使用实例的可选过程、遗漏的过程步骤、或原先没有发现的异常情况



- 1) 一个模型(mock-up)展示给用户的是在原型化屏幕上可用的功能和导航选择
- 2) 有一些导航可能起作用，但是用户可能仅看到描述在那一点将真正显示的内容的信息
- 3) 数据库查询所响应的信息是假的或者只是一个固定不变的信息，并且报表内容也是固定不变的
- 4) 虽然原型看起来似乎可以执行一些有意义的工作，但其实不然。这种模拟足以使用户判断是否有遗漏、错误或不必要的功能



3.3 创建用户界面原型

(5) 垂直原型

垂直原型(vertical prototype): 也叫做结构化原型或概念的证明, 实现了一部分应用功能

- 1) 当不能确信所提出的构造软件的方法是否完善或者当需要优化算法, 评价一个数据库的图表或测试临界时间需求时, 就要开发一个垂直原型
- 2) 垂直原型通常用在生产运行环境中的生产工具构造, 使其结果一目了然(更有意义)
- 3) 垂直原型更常用于软件的设计阶段以减少风险
- 4) 垂直原型实现了客户一部分用户界面和相应的服务器功能, 这可以使用户评估所提出体系结构的通信组件、性能和可靠性等

3.3 创建用户界面原型

(6) 抛弃型原型

抛弃型原型(throwaway prototype)：也称为探索型原型(exploratory prototype)，在其达到预期目的以后将会被抛弃

- 1) 在构造一个原型以前，需要充分与客户交流，并作出一个明确的判断，在评价原型以后，是抛弃掉原型还是把该原型进化为最终产品的一部分
- 2) 可以建立一个抛弃型原型或探索型原型来解决不确定性并提高需求质量
- 3) 抛弃型原型在其达到预期目的以后将会被抛弃，所以应以花最小的代价尽快地建立该原型
- 4) 如果在原型上付出的努力越多，那么项目的参与者就越不愿意将它抛弃

3.3 创建用户界面原型

(6) 抛弃型原型

01



当建立抛弃型原型时，一般忽略了很多具体软件构造技术，而强调在健壮性、可靠性、性能和长期的可维护原则下迅速实现软件并易于维护



因此

不能将抛弃型原型中的代码移植到最终的产品系统中，除非它达到产品质量代码的标准；否则，开发者和用户将在软件生存期中遭遇种种麻烦

02



当遇到需求中的不确定性、二义性、不完整性或含糊性时，最合适的方法是建立抛弃式模型来解决这些问题以减少在继续开发时存在的风险



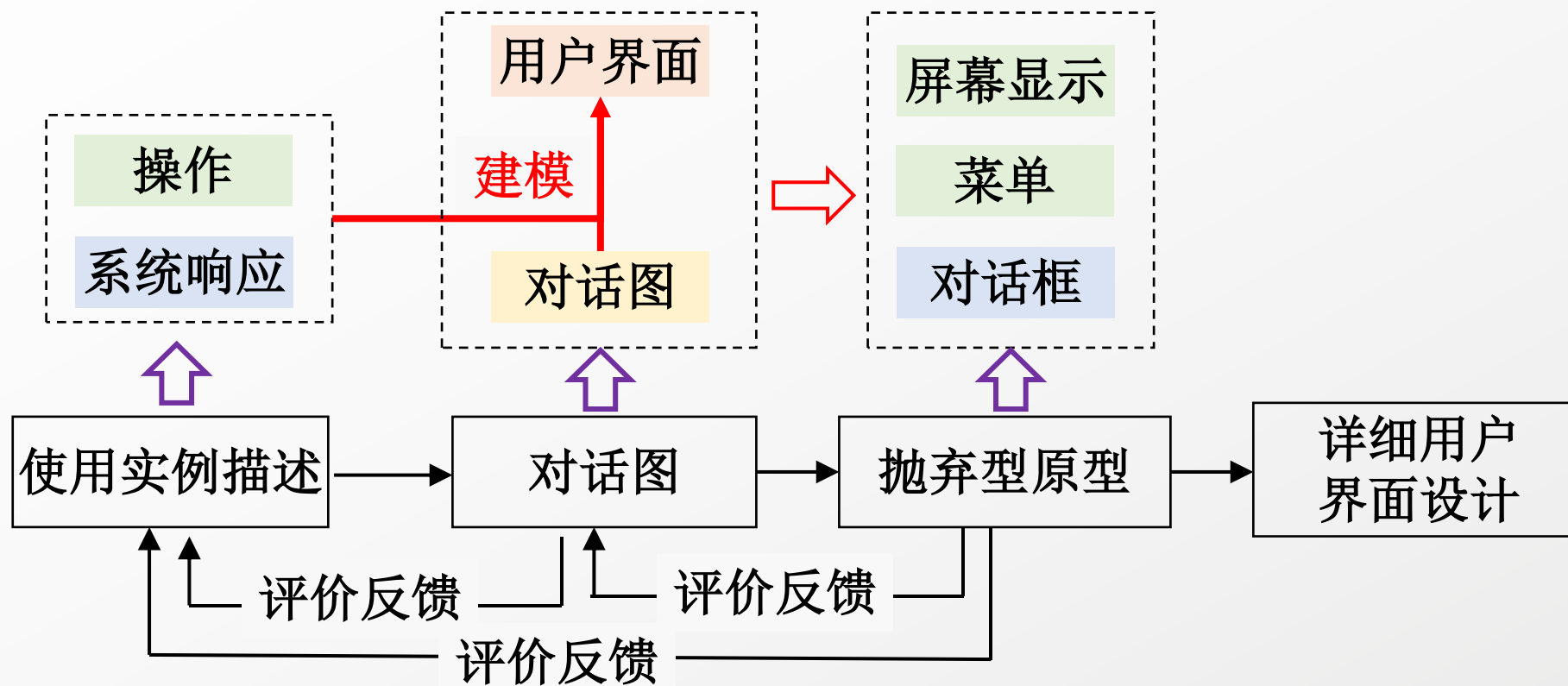
原因

原型可帮助用户和开发者想象如何实现需求和可以发现需求中的漏洞、使用户判断出这些需求是否可以完成必要的业务过程

3.3 创建用户界面原型

(6) 抛弃型原型

利用抛弃型原型从用户任务界面设计的活动序列





3.3 创建用户界面原型

(6) 抛弃型原型

- 1) 每一个使用实例的描述包括了一系列操作和系统响应，这些可以用对话图来建立模型以描述一种可能的用户界面机制
- 2) 抛弃型原型把对话元素细化为特定的屏幕显示、菜单和对话框。
- 3) 当用户评价原型时，他们的反馈可能会引起用例描述的改变（例如发现一个新的可选过程时）并且也会引起相应对话图的改变
- 4) 一旦确定了需求并勾画出屏幕的大体布局，开发者就可以从最佳使用的角度设计每一个用户界面元素的细节
- 5) 比起直接从用例的描述跳跃到完整的用户界面的实现，然后在需求中发现重大错误，利用逐步求精的方法所花费的努力将会更小



3.3 创建用户界面原型



(6) 进化型原型

进化型原型(evolutionary prototype)

- 1) 在已经清楚地定义了需求的情况下，进化型原型为**开发渐增式产品**提供了坚实的构造基础
- 2) 进化型原型是螺旋式软件开发生存周期模型的一部分，也是一些面向对象软件开发过程的一部分
- 3) 与抛弃型原型的快速、粗略的特点相比，进化式模型一开始就必须具有**健壮性和产品质量级的代码**。

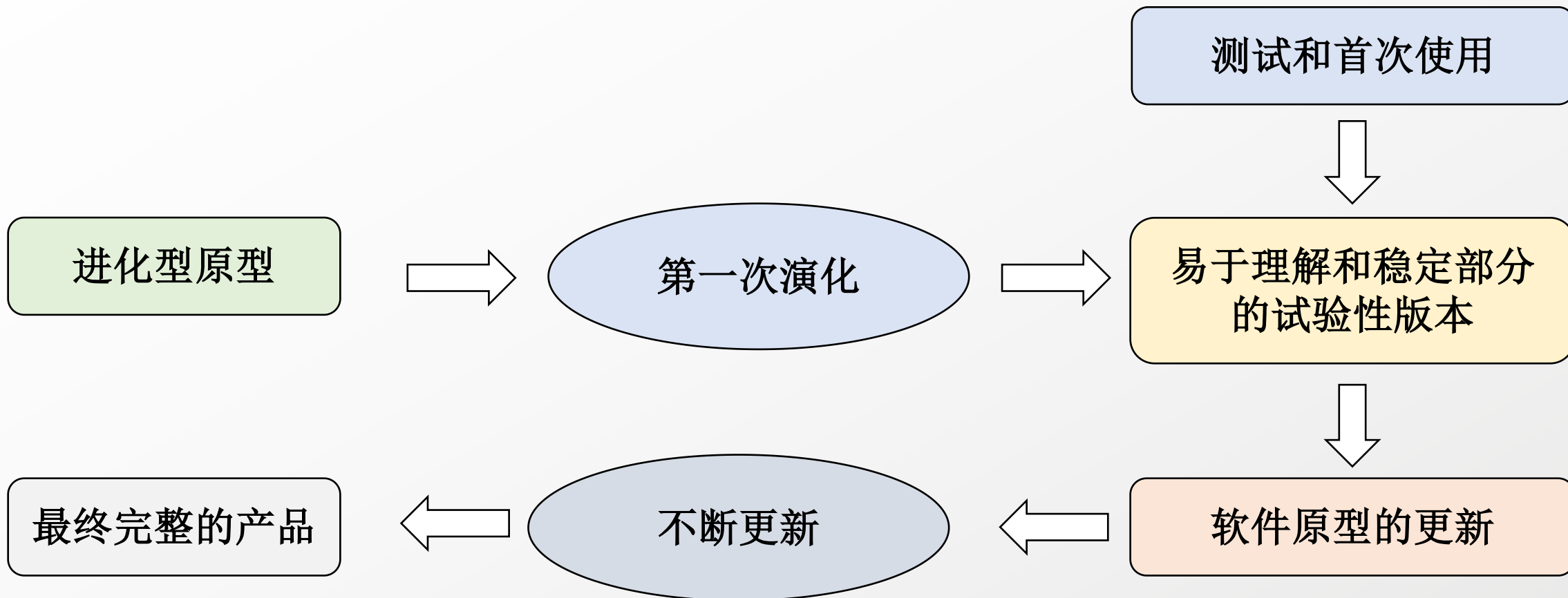
因此

- 1) 对于描述相同的功能，**建立进化型原型比建立抛弃型原型所花的时间要多**
- 2) 一个进化型原型必须设计为易于升级和优化
- 3) 必须重视软件系统性和完整性的设计原则，要达到进化型原型的质量要求并没有捷径

3.3 创建用户界面原型

(6) 进化型原型

进化型原型提供了可以使用户快速获得有用功能的方法



3.3 创建用户界面原型

(6) 进化型原型

进化式模型适用于Web开发项目

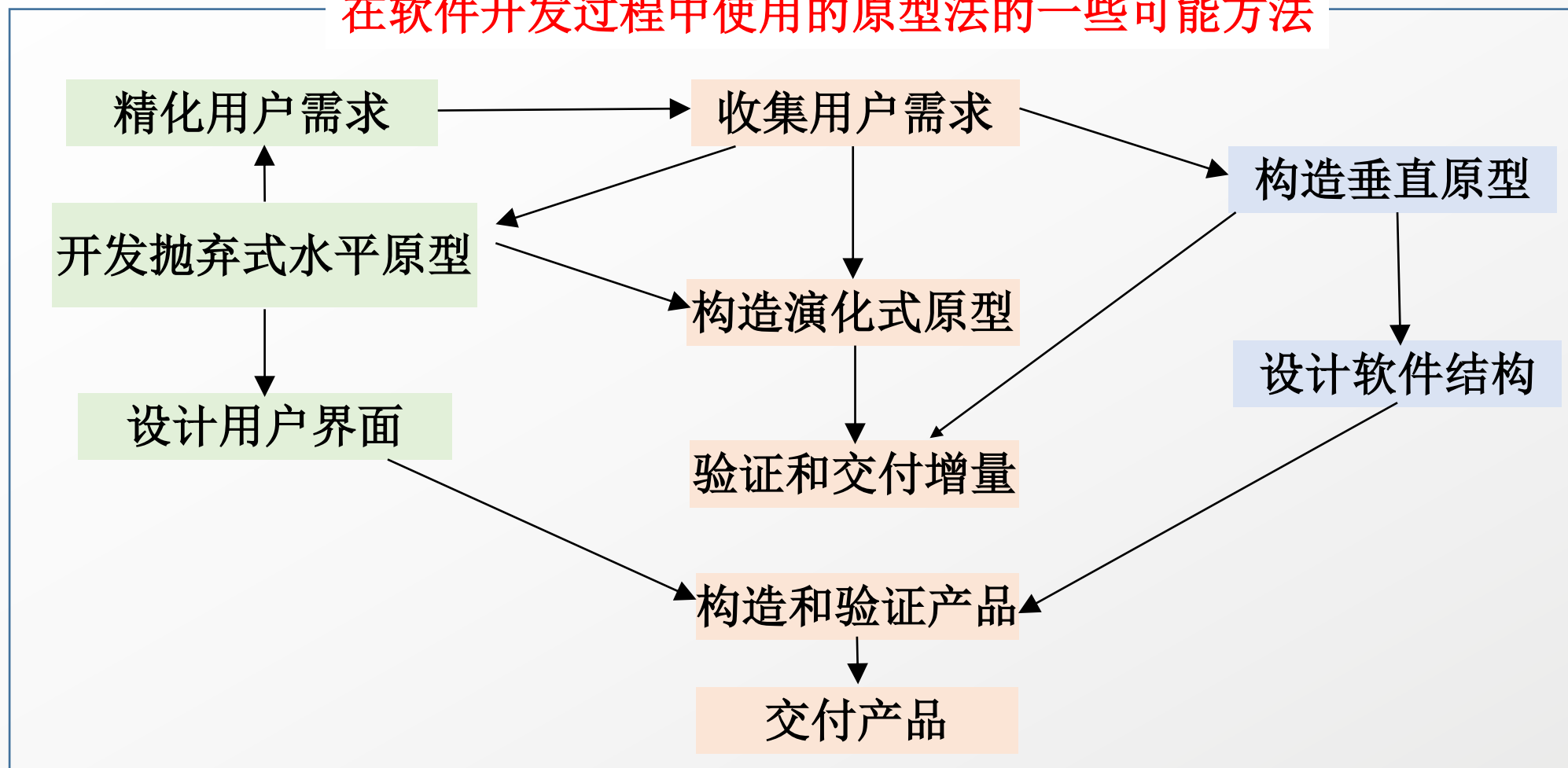
例如：

- 1) 一个Web项目中，可根据从使用实例分析中得出的需求，建立了四个原型序列
- 2) 许多用户对每一个原型进行了评价，根据他们对需求人员提出的问题的回答，对原型进行修改
- 3) 针对第四个原型修改之后，即可产生Web站点的进化型原型

3.3 创建用户界面原型

(7) 原型方法的使用和对比

在软件开发过程中使用的原型法的一些可能方法



3.3 创建用户界面原型

(7) 原型方法的使用和对比

在软件开发过程中可以综合使用多种原型的许多方法：

例如：

- 1) 可以利用从一系列抛弃型原型中获得的知识来精化需求，然后利用一个进化型原型序列可以增式地实现需求
- 2) 贯穿图的一条可选路径在最终设计用户界面之前，将使用抛弃式水平原型澄清需求，而与之对应的垂直原型则使核心应用程序算法有效
- 3) 所不能实现的是：抛弃型原型固有的低劣性转化为产品系统所要求的可维护性和健壮性

3.3 创建用户界面原型

(7) 原型方法的使用和对比

抛弃式、演化式、水平和垂直原型的一些典型应用

	抛弃型	演化型
水平原型	1) 澄清并细化使用实例和功能需求 2) 识别遗漏的功能 3) 研究用户界面方法	1) 实现核心的使用实例 2) 根据优先级实现附加的使用实例 3) 使系统适应快速变化的业务需求
垂直原型	证明技术的可行性	1) 实现并扩充核心客户端 / 服务器功能层和通信层 2) 实现并优化核心算法 3) 测试并调整性能

3.3 创建用户界面原型

(8) 书面原型

书面原型 (paper prototype)

- 1) **书面原型**：是一种廉价、快速并且不涉及高技术的方法，它可以把一个系统某部分是如何实现的呈现在用户面前
- 2) 书面原型有助于判断用户和开发者在需求上是否达成共识，可使你在开发产品代码前对各种可能的解决方案进行试验性的、且低风险的尝试
- 3) 书面原型所包括的工具仅仅是纸张、索引卡、粘贴纸、塑料板、白板和标记器，你可以对屏幕布局进行构思，而并不必关心那些按钮和小装饰物应该出现在什么位置上
- 4) 若用户愿意提供反馈，将引起多页书面原型极充分的改变
- 5) 有时用户并不急于评论一个基于计算机的可爱的原型，因为该原型凝结了开发者的许多辛劳，开发者也是经常不愿意对精心制作的电子原型(electronic prototype)做重大更改

3.3 创建用户界面原型

(8) 书面原型

用户评价模型



用户表达：“我需要在File菜单中选择PrintPreview选项。”



模仿计算机的人就会把关于显示方面的纸张和索引卡给用户看。



用户可以判断这些界面是否是所期望的，并且还可以判断所显示是否正确。



如果有错误，只要用一张新纸或索引卡，重画一张就可以了。

书面原型优点

- 1) 书面原型方便了原型的快速反复性，在需求开发中反复性是一个关键成功因素
- 2) 在运用自动化工具建立详细用户界面原型，构造一个进化型原型或者从事传统设计和构造活动之前，书面原型对于精化需求是一种优秀的技术，它还提供了一个管理客户期望的有用工具

3.3 创建用户界面原型

(9) 电子原型

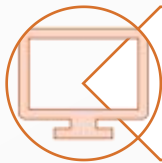
建立电子抛弃型原型可使用的工具:



编程语言 (如: Microsoft Visual Basic, IBM VisualAge Smalltalk和Inprise Delphi)



脚本语言



商品原型制作工具包、屏幕绘图器、图形用户界面生成器

例如:

Web开发中使用可以快速修改的HTML页(超文本标注语言),它对建立澄清需求而不去探索特定的用户界面设计的原型非常有用

- 1) 合适的工具可以使你迅速地实现并更改用户界面组件,而不管在界面后面的代码效率的高低
- 2) 如果你正在建立一个演化式模型,那么你必须一开始就使用产品开发工具。

3.3 创建用户界面原型

(10) 原型评价

步骤

建立脚本使用户遵从一系列步骤并且回答一些特定的问题以获取所需要的信息

方式

这些活动是对一般的询问“告诉我，你对这个原型的看法如何”的有价值的补充

结果

可以从使用实例和原型描述的功能中获得评价脚本。这一脚本可以让用户执行特定的任务并且指导他们评价你觉得最不确定的原型部分。

问题

在每个任务之后，脚本将为评价者提供特定的与任务有关的问题

1) 这个原型所实现的功能与你所期望的一致吗?

2) 有遗漏的功能吗?

3) 你能考虑一下这个原型所没涉及的一些出错情况吗?

4) 有多余的功能吗?

5) 这些导航对于你意味着怎样的逻辑性和完整性?

6) 有更简单的方法来完成这一任务吗?



3.3 创建用户界面原型

(10) 原型评价



1) 务必让一些合适的人从恰当的角度评价原型：



01

原型的评价者必须是所期望的用户群的代表



02

评价组必须从使用原型中功能的用户类里挑选出具有经验和经验不足的用户



03

在把原型呈递给评价者时，应注意原型不包括要在以后真正产品开发中实现的所有的业务逻辑

3.3 创建用户界面原型

(10) 原型评价



2) 由于用户界面原型可用性的正式测试工作量庞大，所以除了让用户自己评价原型并把想法告诉你以外，通过实际观察用户使用原型以获得更多的信息



01

要注意用户所指出那些原型部分



02

善于发现与原型的方法相冲突的用户所习惯的应用程序的操作规范



03

寻找那些有疑惑的用户，他们不知道该如何做才能达到满意的程度



04

当用户在评价原型时，让用户尽量把自己的想法大胆地讲出来，这样才能真正理解他们想什么，并且能够发现原型表示的不合理的需求部分



05

努力创造一个公平的环境，这样可使评价者畅所欲言，表达他们的想法和所关心的事物，要避免用户在评价原型时诱导用户用设计好的特定方法执行一些功能

3.3 创建用户界面原型

(10) 原型评价



3) 把从原型评价中获得的信息编写成文档



01

对于一个水平原型，用所收集的信息精化软件需求规格说明中的需求



02

没有用户参与决策，分析者就必须不断地回溯，将造成不必要的时间浪费



03

如果原型评价得出一些用户界面设计的决策或者特定交互技术的选择，那么把这些结论和你如何实现都记录下来



04

对于一个垂直原型，记录好所实施的评价以及评价结果，从而做出关于所探索的不同技术方法可行性的决策



3.3 创建用户界面原型

(11) 原型最大的风险

01

如果正在演示或评价一个抛弃型原型，无论它与真正的产品是如何相像，它**决不会达到产品的使用程度**：它仅是一个模型，一种模拟或一次实验

02

处理风险承担者的期望是成功原型法的一个关键因素，因此要保证那些见到原型的人理解为什么要建立原型并且怎样建立原型

03

决不能把抛弃型原型当作可交付的产品。由于原型在设计和编码中并没有考虑到软件质量和容错性，因此交付原型可导致项目的延期完成

3.3 创建用户界面原型

(11) 原型最大的风险

总结

- 1) 不要因为害怕提交不成熟产品而阻碍建立原型，必须让用户明白不会交付原型，甚至不会将它称之为**软件**
- 2) 控制上述风险的一种方法是**利用书面原型而不是电子原型**，评价书面原型的人决不会误认为产品已经完成开发并可以交付了
- 3) 控制上述风险的另一可能方法是使用**不同于在真正开发时所用的原型法工具**，这将有助于你抵抗“已完成“原型开发并可把它当作产品交付的压力
- 4) 在原型评价期间，若评价者看到原型可对一个模拟的数据库查询响应甚快，则他们可能期望在最终的软件产品中也具有同样惊人的性能
- 5) 在对最终产品的行为进行模拟时，要考虑现实中的时间延迟(这可以使原型不易被看作可即将交付的产品)

3.3 创建用户界面原型

(12) 原型法成功的因素

软件原型法提供了一套强有力的技术，它可以缩短开发进度，增加用户的满意程度，生产出高质量的产品并且可以减少需求错误和用户界面的缺陷

帮助开发者在需求开发过程中**建立有效原型需遵循的原则**

- 1) 项目计划中应包括原型风险
- 2) 安排好开发、评价和可能的修改原型的时间
- 3) 计划开发多个原型，因为很少能一次成功
- 4) 尽快并且廉价地建立抛弃型原型：用最少的投资开发那些用于回答问题和解决需求的不确定性的原型，不要努力去完善一个抛弃型原型的用户界面
- 5) 在抛弃型原型中不应含有代码注释、输入数据有效性检查、保护性编码技术，或者错误处理的代码



3.3 创建用户界面原型

(12) 原型法成功的因素

01

对于已经理解的需求不要建立原型

02

不能随意地增加功能：当一个简单的抛弃型原型达到原型目的时，就不应该随便扩充它的功能

03

不要从水平原型的性能推测最终产品性能：原型可能没有运行在最终产品所处的特定环境中，开发原型的工具与开发产品的工具在效率上存在差异

04

在原型屏幕显示和报表中使用合理的模拟数据：那些评价原型的用户会受不现实数据的影响而不能把原型看成真正产品的模型

05

不要期望原型可以代替需求文档：原型只是暗示了许多后台功能，因此必须把这些功能写入软件需求规格说明，使之完善、详细并且可以有案可稽



3.3 创建用户界面原型

思考题：

以下哪些是用于创建用户界面的原型？

- A. 水平原型和垂直原型 ✓
- B. 抛弃型原型 ✓
- C. 进化原型 ✓
- D. 电子原型 ✓
- E. 迭代原型

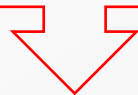


3.4 确定需求的优先级别

(1) 需求优先级概述

需求优先级和需求变更关系：

1) 应用分析方法来确定使用实例、产品特性或单项需求实现的优先级别



2) 以优先级为基础确定产品版本将包括哪些特性或哪类需求



3) 当允许需求变更时，在特定的版本中加入每一项变更，并在那个版本计划中作出需要的变更

3.4 确定需求的优先级别

(2) 需求优先级确定案例

案例：化学制品跟踪系统



关于“化学制品跟踪系统”的大部分用户需求编写成文档以后，项目经理Dave和需求分析员Lori接见了两个产品代表。Tim代表了药剂师群体，而Roxanne则代表了化学制品仓库人员。



“就像你们所亲口道的那样”，Dave开始说：“产品代表为化学制品跟踪系统收集了许多需求，但我们不能在产品的首发版中包含你们所需的全部功能。由于大部分需求来自药剂师和化学制品仓库，所以我想与你们谈一谈关于设定需求优先级的问题。”



Tim感到很困惑。“你为什么要设定需求优先级？它们全都很重要，否则我们不会向你们提出这些需求。”

3.4 确定需求的优先级别

(2) 需求优先级确定案例

案例：化学制品跟踪系统



Dave解释说：“我知道它们都很重要，但我们不能做到同时交付一个包罗万象并且具有高质量的产品。由于没有更多的可用资源，所以我们需要为下一季度末就要交付的产品确定最重要的需求。我们希望你们帮助我们吧首发版中必须包括的需求与可以放入以后版本的需求区分开。”



“我知道卫生和安全办公室已向政府提交的化学制品使用和销毁的报表必须在这个季度末完成”，Roxanne 指出，“如果有必要的话，我们可以多使用几个月化学制品仓库现行的存货清单系统。但是条形码标签和扫描功能是必须的，这比药剂师所需的可查找的供应商目录更为重要。”

3.4 确定需求的优先级别

(2) 需求优先级确定案例

案例：化学制品跟踪系统



Tim提出抗议：“我已向药剂师保证，为他们提供在线的目录查询功能，以节省他们的时间。所以目录查询从项目刚开始就必须考虑”。



分析员Lori说：“当我与药剂师共同探讨用例时，有一些用例似乎经常执行而其它的则很少有人使用。我们可以分析全部的用例，并确定那些你们不会马上就用到的用例吗？如果我们可以这样做，那么可以推迟决定那些高优先级的用例。”



对于必须等待系统部分功能的实现，Tim和Rox-anne并没有感到很惊讶。然而他们意识到如果开发组不能在发行1.0版本时实现全部需求，那么最好每个人都赞成首先实现需求的子集。

3.4 确定需求的优先级别

(2) 需求优先级确定案例

需求确定总结:

- 1) 每一个具有有限资源的软件项目必须理解所要求的特性、使用实例和功能需求的相对优先级，以优先级为基础确定产品版本将包括哪些特性或哪类需求
- 2) 当允许需求变更时，在特定版本中加入每一项变更，并在那个版本计划中作出需要的变更
- 3) 设定优先级有助于项目经理解决冲突、安排阶段性交付，并且做出必要的取舍
- 4) 以下将讨论设定需求优先级的重要性，提出一个简单的优先级划分方案，并介绍更为严格的基于价值、成本费用和风险的优先级分析方案

3.4 确定需求的优先级别

(3) 确定优先级的必要性

确定需求的必要性：

- 1) 当**客户的期望很高、开发时间短并且资源有限**时，必须尽早确定出所交付的产品应具备的最重要的功能
- 2) 建立每个功能的相对重要性有助于项目经理规划软件的构造，以**最少的费用提供产品的最大可能的功能**
- 3) 如果正在做时间盒图或者进行渐增式开发，那么设定优先级就特别重要，因为在这些开发中，**交付进度安排很紧迫并且不可改变日期**，我们**需要排除或推迟一些不重要的功能**

3.4 确定需求的优先级别

(3) 确定优先级的必要性

确定需求的必要性:

4) 一个项目经理必须权衡合理的项目范围和进度安排、预算、人力资源以及质量目标的约束。达到此目的一种方法是：**当接受一个新的高优先级的需求或者其它项目环境变化时，删除低优先级的需求，或者把它们推迟到下一版本中去实现**

5) 如果**客户没有以重要性和紧迫性来区分它们的需求**，那么项目经理就必须自己作出决策。由于客户可能不赞成项目经理所设定的优先级，所以客户必须指明哪些需求必须包括在首发版本中，而哪些需求可以延期实现。当有很多选择可以完成一个成功的产品时，应尽早项目中设定其优先级

3.4 确定需求的优先级别

(3) 确定优先级的必要性

确定需求的必要性：

6) 很难做到让每一个客户都来决定他们的需求中哪一些是最重要的，要在众多具有不同期望的客户之间达成一致意见就更难了。个人利益并不总能与其它群体的利益相妥协，但在客户与开发者的合作关系中，设定需求优先级是客户的责任之一。

7) 客户和开发者都必须为设定需求的优先级提供信息：

客户总是将可带来最大利益的需求设置为最高优先级，但当开发者指出与某一特定需求相关的成本费用、难度、技术风险、或其它与特定需求相关的权衡时，客户可能会觉得**最初所想的需求似乎变得不必要了**。

开发者也可能认为在早期阶段必须先实现那些优先级较低的功能，因为它们会影响系统的体系结构。

设定优先级意味着权衡每个需求的业务利益和它的费用、及它所牵涉到的结构基础和产品的未来评价。

3.4 确定需求的优先级别

(4) 不同角色处理优先级的方法



用户视角：如果用户知道低优先级需求可能不会实现，那么就很难说服用户设定需求的优先级



开发者视角：有些开发者也认为设置优先级是不必要的，因为如果他把需求写入软件需求规格说明中，那么他就会不遗余力地去实现这些需求



这并没有考虑到每个功能何时实现的问题，开发者更喜欢避开设定优先级，因为他们觉得建立优先级与它们要向客户和经理表示的“我们可以全部完成产品”的态度相冲突。

3.4 确定需求的优先级

(4) 不同角色处理优先级的方法

不设置优先级可能的后果

- 当项目接近尾声时，开发者必须抛弃掉一些不必要的功能以保证，若没有提前设置优先级，就只能匆忙决定
- 若在判断出需求的低优先级前已实现将近一半的特性，将是一种浪费

设置优先级的好处

- 在项目的早期阶段设定优先级有助于逐步作出相互协调的决策，而不是在最后阶段匆忙决定。

3.4 确定需求的优先级别

(5) 设定需求优先级的方法

客户自己设计

如果让客户自己设计，那么他们将会把85%的需求设定为高优先级，10%的需求设定为中等优先级，5%的需求设定为低优先级，导致留给项目经理的灵活性不高

如何提问

为帮助客户代表确认低优先级的需求，可询问以下问题：

- 1) 是否有其他方法满足这一需求？
- 2) 如果忽略会推迟实现该需求，后果是什么？
- 3) 如果不立即实现它，对项目业务目标会有什么影响？
- 4) 如果推迟到下一版本实现它，用户为什么会不满意？

3.4 确定需求的优先级别

(5) 设定需求优先级的方法



在一个大的项目中，团队的管理层对分析人员设定需求优先级的意见表现出极大的不喜，管理人员指出，他们可以取消某一特定的功能的提议，但作为补偿，可能需要加强另外一个功能

1) 如果有太多的需求被延期实现，那么目标系统将不能获得预期的收益

2) 当评估需求优先级时，应该看到不同需求之间的内在联系和相互关系，以及它们与项目业务目标的一致性

3.4 确定需求的优先级别

(5) 设定需求优先级的方法

设定需求优先级的3种方法

命 名	意 义
高	一个关键任务的需求；下一版本所需求的
中	支持必要的系统操作；最终所要求的，但如果有必要的话，可以延迟到下一个版本
低	功能或质量上的增强；如果资源允许的话，实现这些需求总有一天使产品更完美
基本的	只有在这些需求上达成一致意见，软件才会被接受
条件的	实现这些需求将增强产品的性能，但如果忽略这些需求，产品也是可以被接受的
可选的	一个功能类，实现或不实现均可
3	必须完美地实现
2	需要付出努力，但不必做得太完美
1	可以包含缺陷

3.4 确定需求的优先级别

(5) 设定需求优先级的方法

注意事项:

- 1) 每一个需求的优先级必须写入软件需求规格说明或使用实例的说明中
- 2) 为软件需求规格说明建立一个规则，这样读者就可以知道分配给一个高层需求的优先级是否被其所有下层需求所继承，或者每个用户需求是否应该有它自己的优先级属性
- 3) 为了使需求易于管理，必须为设定优先级选择一个合适的抽象层次——使用实例、特性或详细功能需求：
 - 一个中等大小的项目也会有成千上万个功能需求，很难从分析和一致性角度对这些需求进行分类
 - 一个单一的使用实例中，某些特定的可选过程可能比其它过程具有更高的优先级
 - 先在特性层上进行最初的优先级设定，然后在特定的特性中分别设定功能需求的优先级，这有助于从可以延期实现的精化需求中识别核心功能

3.4 确定需求的优先级别

(6) 基于价值、成本和风险的优先级设定

消除大的、有争议的项目中的一些情感、政策以及处理过程中的推测的**3种方法**:

方法1: 结构化的方法

- 1) 使用分析上和数学上的技术辅助需求优先级的确定, 这些方法包括建立每个需求的相对价值和相对费用
- 2) 优先级最高的需求是那些以最小的成本生产出最高的产品价值的需求
- 3) 当需求过多时, 通过两两比较所有需求来主观地估计费用和价值就变得**不切实际**

3.4 确定需求的优先级别

(6) 基于价值、成本和风险的优先级设定

方法2：质量功能部署 (Quality Function Deployment, QFD)

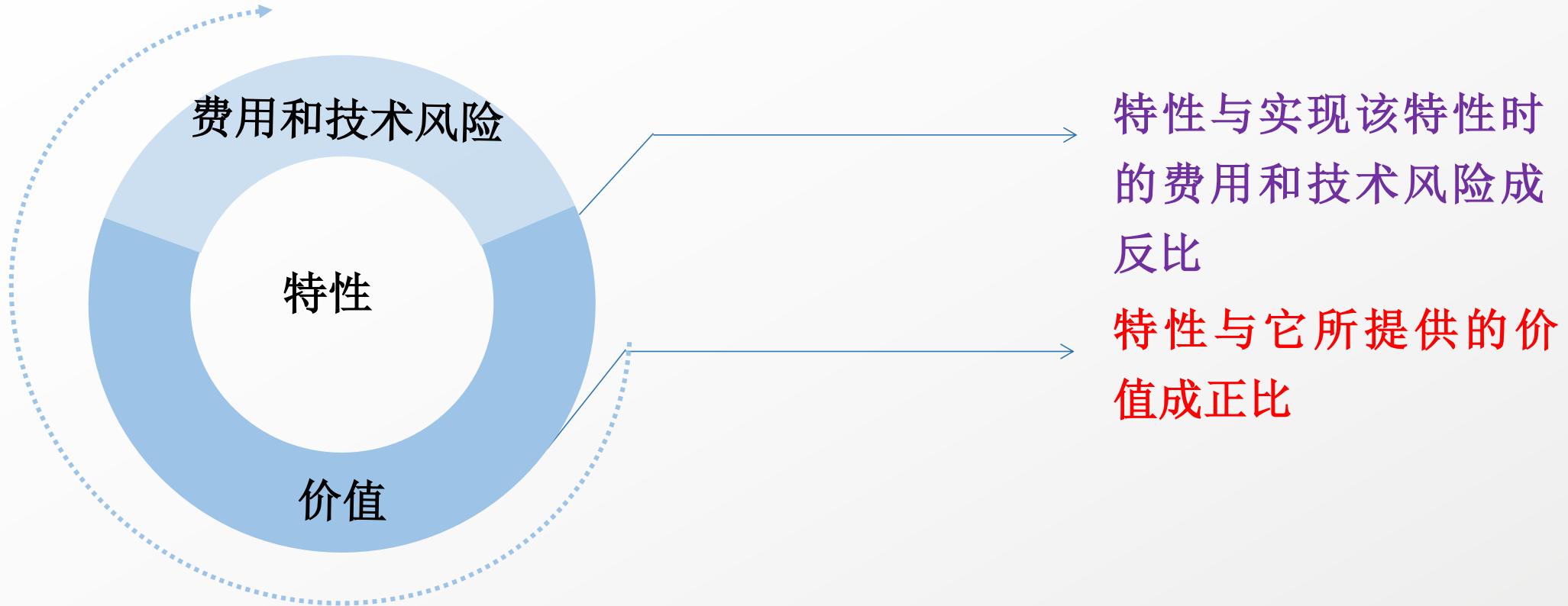
是一种能够将客户价值和所提议的产品功能相联系的综合方法

方法3：完全质量管理 (Total Quality Management, TQM)

它以多个重大项目成功的评价标准来评价每个需求，并且计算出一个分值用于排定需求的优先级

3.4 确定需求的优先级别

(6) 基于价值、成本和风险的优先级设定



- 1) 只有那些具有最高的价值/费用比的特性才应当具有最高的优先级
- 2) 这个方法在连续的区间上分配估计的优先级，而不只是把它们分成几个不同的优先级层次上

3.4 确定需求的优先级别

(6) 基于价值、成本和风险的优先级设定

注意：

1) 只能把这个设定优先级的图解应用于非最高优先级的可变动的特性上

例如：

不能把实现产品核心业务功能的特性和被视为产品的独特之处或者那些为符合政府规定所要求的特性作为该优先级图解的分析项。无论如何，必须首先实现这些特性。

2) 一旦分清对于产品交付必不可少的特性，就可对其它特性采用模型来确定其相对优先级

3.4 确定需求的优先级别

(6) 基于价值、成本和风险的优先级设定

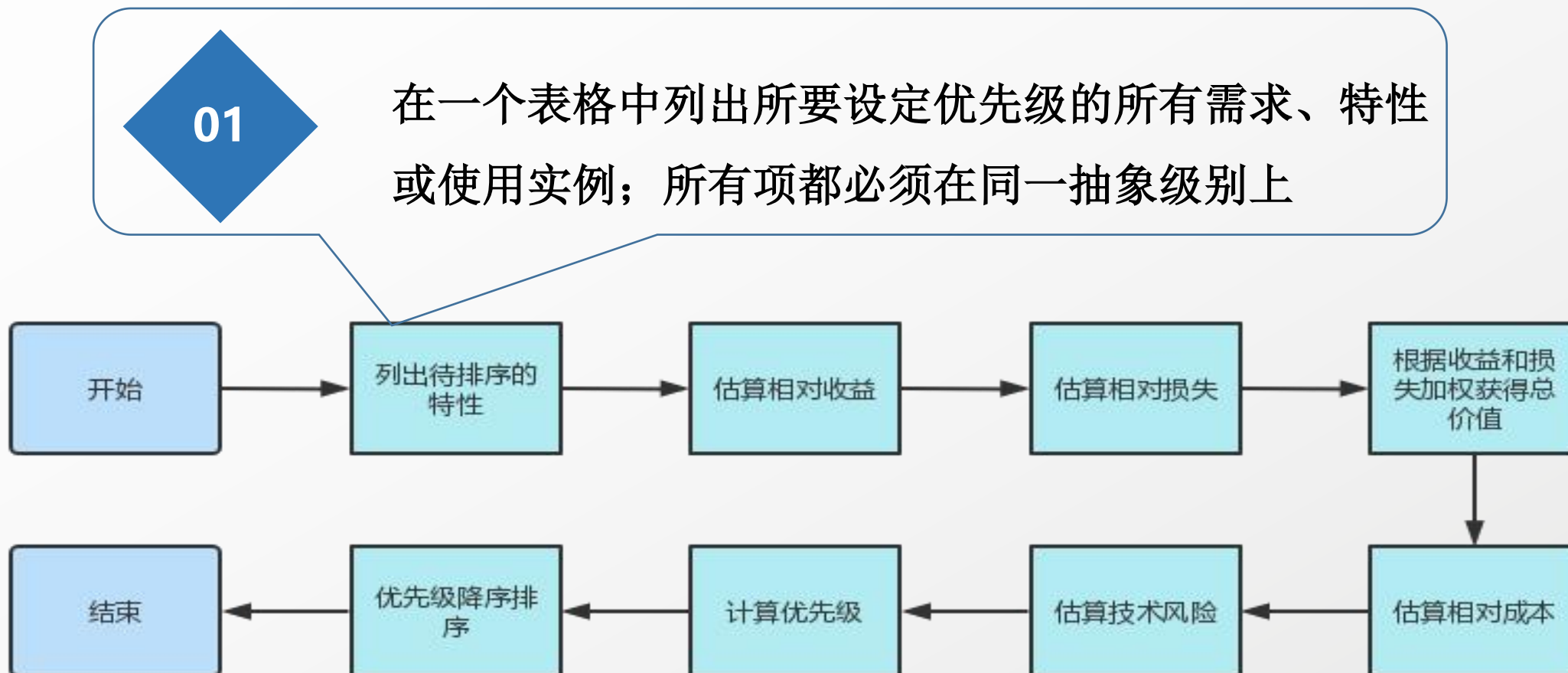
设定优先级的过程中典型的参与者



3.4 确定需求的优先级别

(6) 基于价值、成本和风险的优先级设定

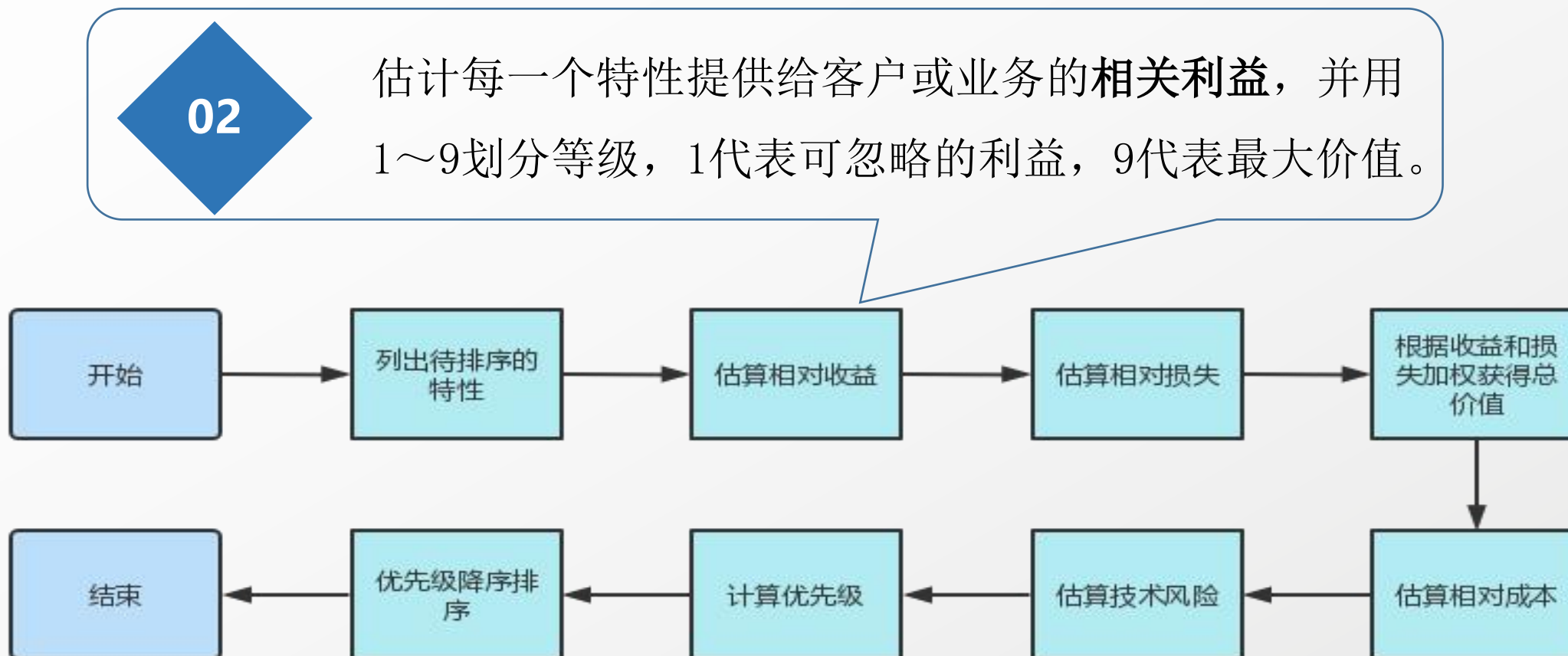
使用优先级设定工具遵循的步骤：



3.4 确定需求的优先级别

(6) 基于价值、成本和风险的优先级设定

使用优先级设定工具遵循的步骤：



3.4 确定需求的优先级别

(6) 基于价值、成本和风险的优先级设定

使用优先级设定工具遵循的步骤：

03

估计出如果没有把应该实现的特性包括到产品中，将会给客户或业务上带来的损失。使用1-9划分等级，这里1代表基本无损失，9代表严重损失



3.4 确定需求的优先级别

(6) 基于价值、成本和风险的优先级设定

使用优先级设定工具遵循的步骤：

04

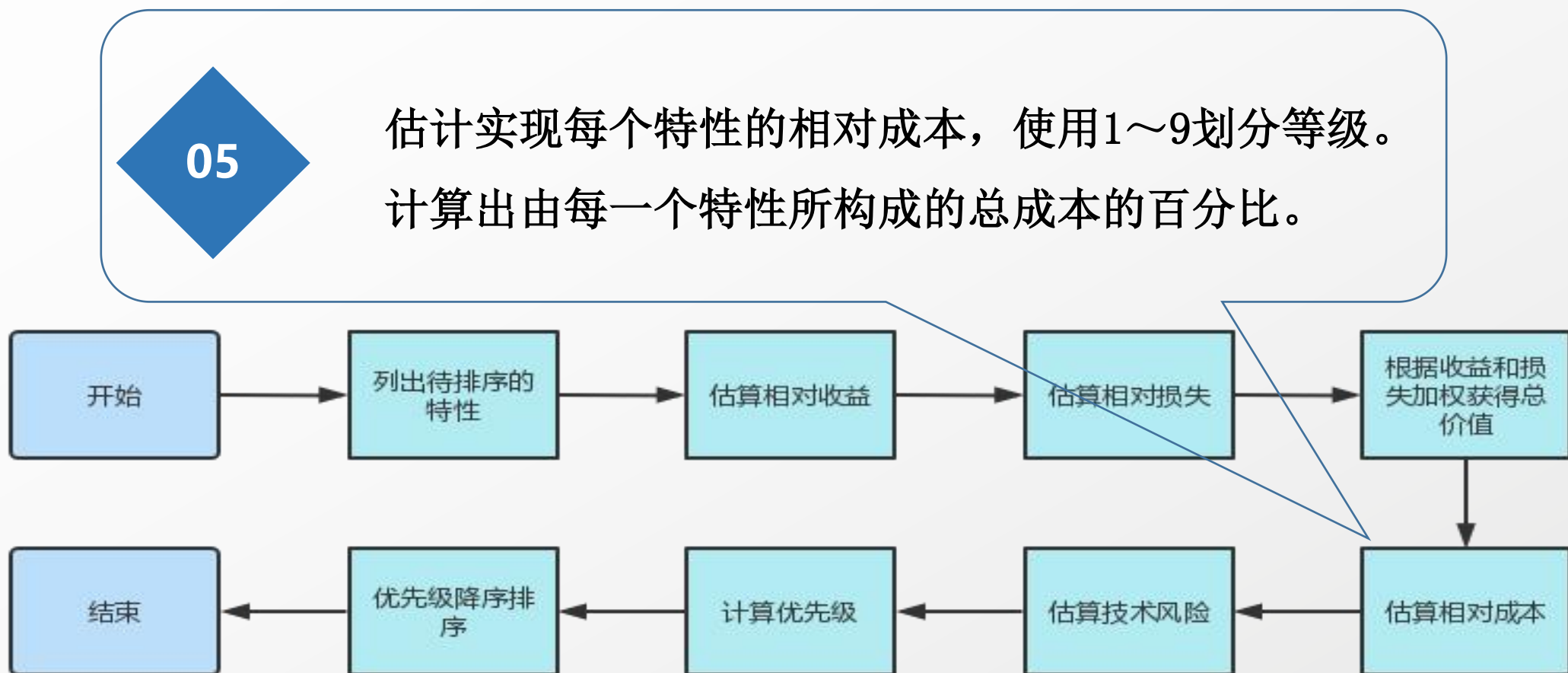
总价值栏是相对利润和相对损失的总和。在缺省情况下，利润和损失的权值是相等的。也可以更改这两个因素的相对权值。



3.4 确定需求的优先级别

(6) 基于价值、成本和风险的优先级设定

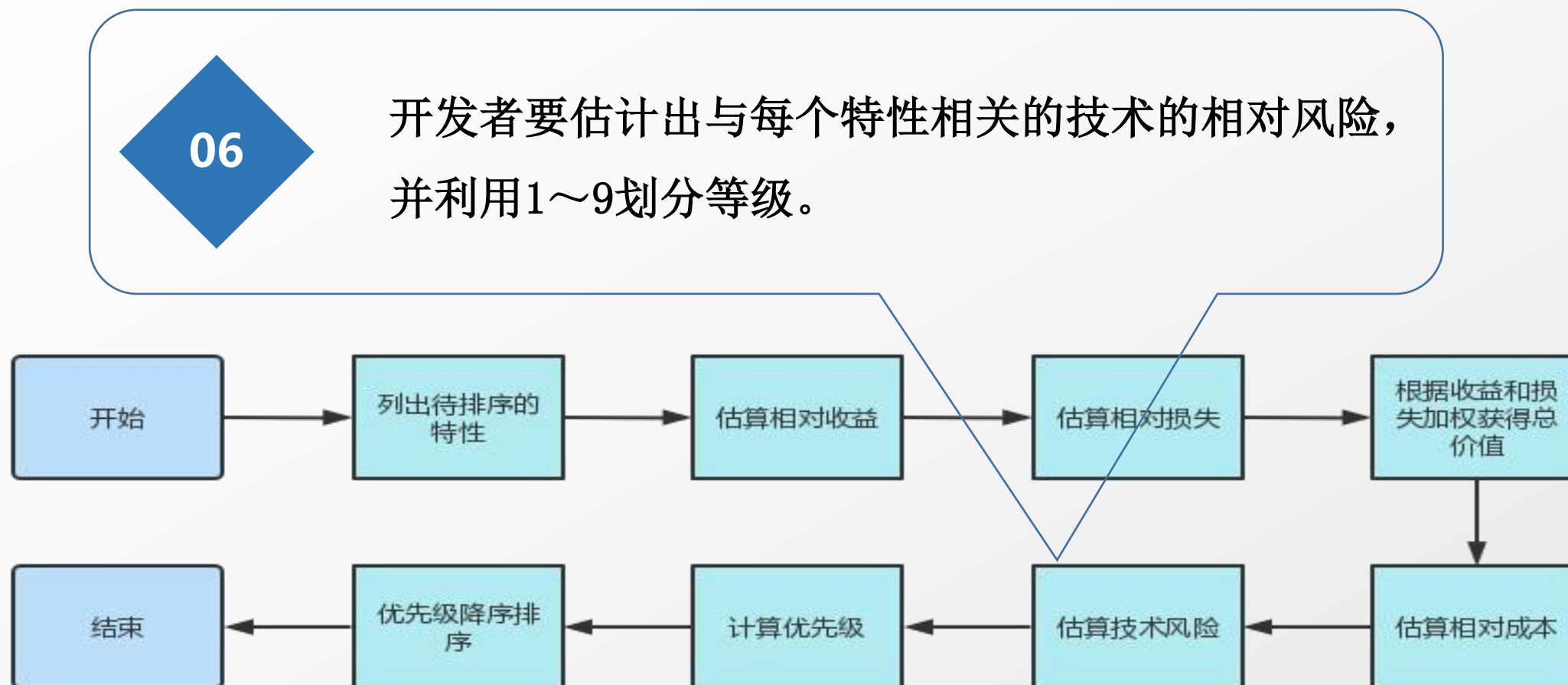
使用优先级设定工具遵循的步骤：



3.4 确定需求的优先级别

(6) 基于价值、成本和风险的优先级设定

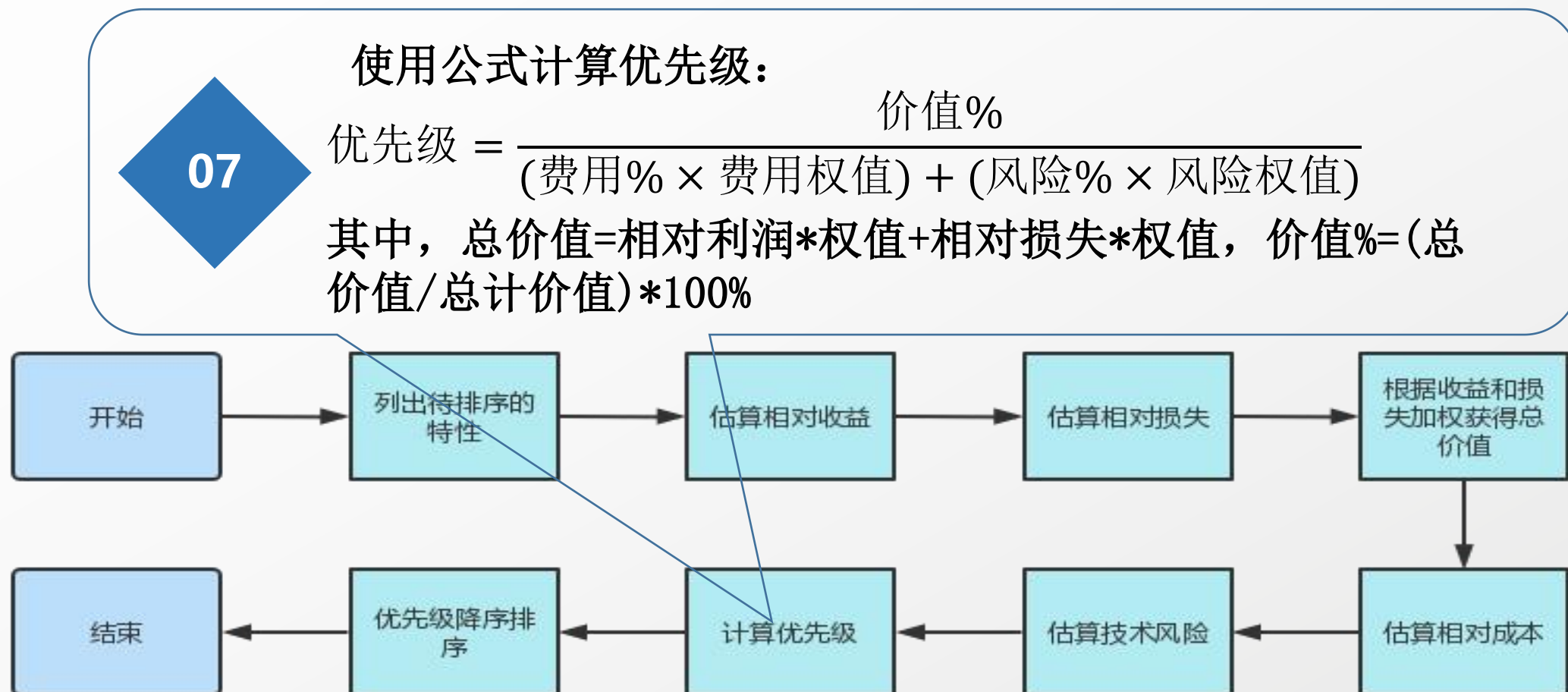
使用优先级设定工具遵循的步骤:



3.4 确定需求的优先级别

(6) 基于价值、成本和风险的优先级设定

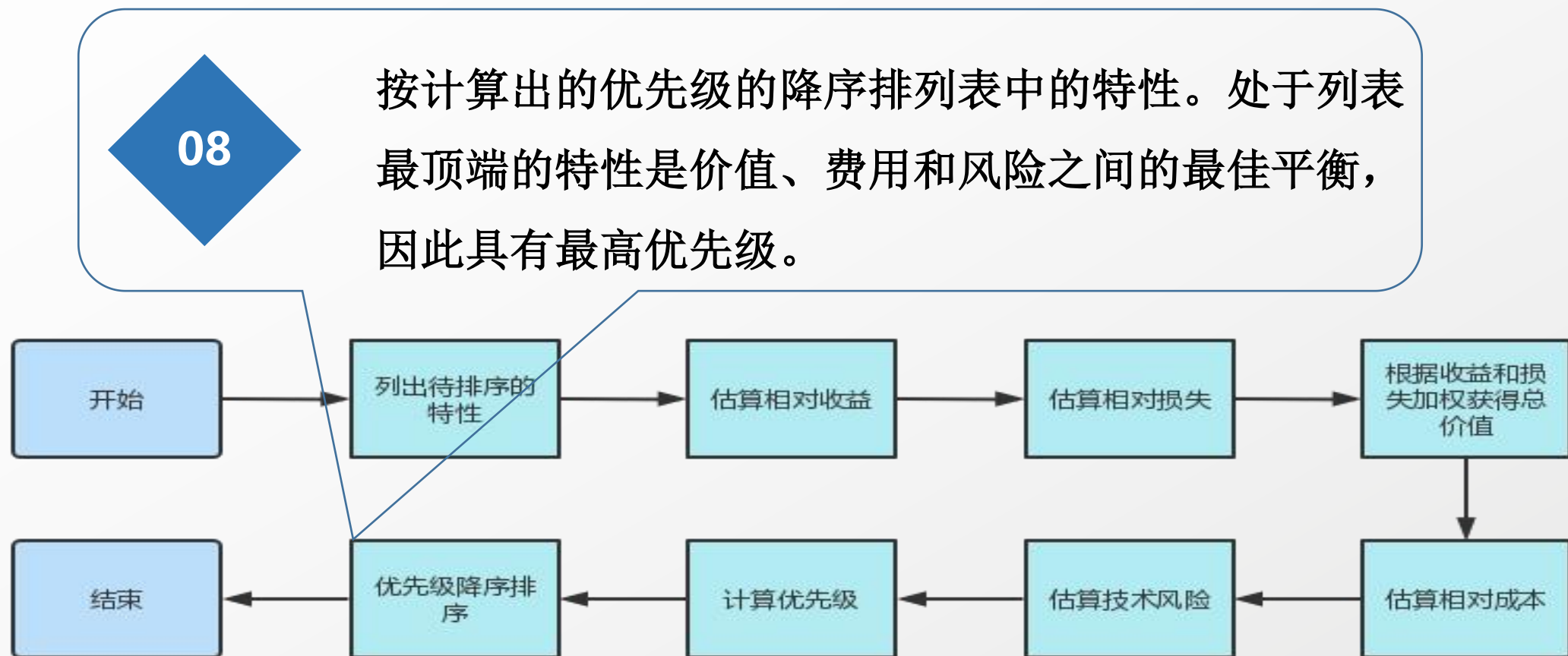
使用优先级设定工具遵循的步骤：



3.4 确定需求的优先级别

(6) 基于价值、成本和风险的优先级设定

使用优先级设定工具遵循的步骤：



3.4 确定需求的优先级别

(6) 基于价值、成本和风险的优先级设定

“化学制品跟踪系统” 优先级设计的矩阵范例

相对权值	2	1			1		0. 5		
特 性	相对利润	相对损失	总价值	价值%	相对费用	费用%	相对风险	风险%	优先级
1. 查询供应商订单的状态	5	3	13	8. 4	2	4. 8	1	3. 0	1. 333
2. 建立化学制品仓库存货清单报表	9	7	25	16. 2	5	11. 9	3	9. 1	0. 985
3. 查看一个特定化学制品容器的历史记录	5	5	15	9. 7	3	7. 1	2	6. 1	0. 956
4. 打印化学制安全数据表	2	1	5	3. 2	1	2. 4	1	3. 0	0. 821
5. 维护危险化学品制品列表	4	9	17	11. 0	4	9. 5	4	12. 1	0. 707

3.4 确定需求的优先级别

(6) 基于价值、成本和风险的优先级设定

“化学制品跟踪系统”优先级设计的矩阵范例

相对权值:	2	1			1		0.5		
特 性	相对利润	相对损失	总价值	价值%	相对费用	费用%	相对风险	风险%	优先级
6. 更改未定的化学制品请求	4	3	11	7.1	3	7.1	7.1	6.1	0.6995
7. 建立个人实验室存货清单报表	6	2	14	9.1	4	9.5	9.5	9.1	0.648
8. 在供应商目录中查询一个特定的化学制品	9	8	26	16.9	7	16.7	16.7	24.2	0.587
9. 在训练数据库中查询一种危险化学制品训练记录	3	4	10	6.5	4	9.5	9.5	6.1	0.518
10. 从结构绘图工具导入化学制品的结构	7	4	18	11.7	9	21.4	21.4	21.2	0.366
总 计	54	46	154	100	42	100	33	100	———

3.4 确定需求的优先级别

(6) 基于价值、成本和风险的优先级设定

说明：

- 1) 上述优先级设定方法是一种**半定量方法**，从数学上讲并不严密，并且其准确程度受到对每个项目的利润、损失、费用和风险的估算能力的影响，因此，只能把计算出来的优先级序列**作为一种指导策略**
- 2) 客户和开发者代表应该讨论整个平面表格，从而在评价和优先级排序结果上达成共识
- 3) 利用先前项目中一系列完整的需求，根据你自己的使用情况来校正这个模型。可以适当调整每一因素的权值，直到所计算出的优先级序列与后来对测试集中需求的重要性评估相吻合为止



3.5 思考与实践



01

将本节所描述的设定优先级模型应用于你当前项目中**10个或15个特性或用例**上。把计算出来的优先级与用其它方法所设定的优先级进行比较，结果如何？把它们与你凭直觉判断的优先级相比，其结果又如何？

02

如果模型所描述的优先级与所设想的有不符合之处，分析模型中哪一部分的结果不合理。尝试着对利润、损失、费用和 risk 应用不同的优先级调整。调整模型，直到它所提供的结果与你所期望的一致为止。

03

如果你校准并调整好设定需求优先级的模型，就把它应用于新的项目。把计算出的优先级结合到决策过程之中，并与使用其它设定需求优先级的方法相比较，看是否所得到的结果更能使你满意。



西北工业大学
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

谢谢大家！
THANK YOU !

武君胜
西北工业大学 软件学院